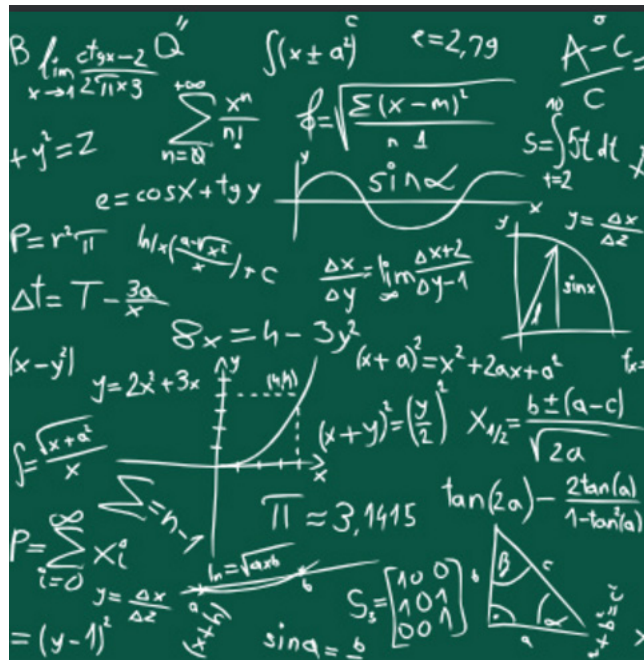


Confronti e stime asintotiche



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1 Confronti e stime asintotiche

2

1 Confronti e stime asintotiche

- Abbiamo visto che una successione che tende a 0 è un **infinitesimo**; una successione che diverge (a $+\infty$, a $-\infty$) si dice **infinito**.
- Quando due successioni sono entrambe infinitesimi o entrambe infiniti è utile poter stabilire un confronto tra di esse, per capire quale delle due tenda “**più rapidamente**” a 0 o all’infinito.

Esempio 1: Infiniti

Esempi di infiniti sono le successioni seguenti:

$$\{\log n\}, \quad \{\sqrt{n}\}, \quad \{n^2\}, \quad \{2^n\}$$

Esempio 2: Infinitesimi

Esempi di infinitesimi sono le successioni seguenti:

$$\left\{\frac{1}{\log n}\right\}, \quad \left\{\frac{1}{\sqrt{n}}\right\}, \quad \left\{\frac{1}{n^2}\right\}, \quad \left\{\frac{1}{2^n}\right\}$$

- Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ **due infiniti**, considerando il limite del loro rapporto abbiamo 4 casi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \begin{cases} 0 & \text{caso 1): } \{a_n\} \text{ è un infinito di } \mathbf{ordine inferiore} \text{ a } \{b_n\} \\ l \in \mathbb{R}, l \neq 0 & \text{caso 2): } \{a_n\} \text{ e } \{b_n\} \text{ sono infiniti dello } \mathbf{stesso ordine} \\ \pm\infty & \text{caso 3): } \{a_n\} \text{ è un infinito di } \mathbf{ordine superiore} \text{ a } \{b_n\} \\ \text{inesistente} & \text{caso 4): } \{a_n\} \text{ e } \{b_n\} \text{ non sono confrontabili} \end{cases}$$

- Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ **due infinitesimi** (e b_n è definitivamente diverso da zero), considerando il limite del loro rapporto abbiamo 4 casi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \begin{cases} 0 & \text{caso 1): } \{a_n\} \text{ è un infinitesimo di } \mathbf{ordine superiore} \text{ a } \{b_n\} \\ l \in \mathbb{R}, l \neq 0 & \text{caso 2): } \{a_n\} \text{ e } \{b_n\} \text{ sono infinitesimi dello } \mathbf{stesso ordine} \\ \pm\infty & \text{caso 3): } \{a_n\} \text{ è un infinitesimo di } \mathbf{ordine inferiore} \text{ a } \{b_n\} \\ \text{inesistente} & \text{caso 4): } \{a_n\} \text{ e } \{b_n\} \text{ non sono confrontabili} \end{cases}$$

- Il caso

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1$$

è particolarmente importante: si usa dire, in tal caso, che le due successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ sono **asintotiche**.

- Per indicare questa circostanza, si scrive

$$a_n \sim b_n$$

(si legge: a_n è asintotico a b_n)

- Il simbolo di asintotico è molto utile nel calcolo dei limiti per le seguenti **proprietà**:

Proposizione 1: del comportamento asintotico

1. Se $a_n \sim b_n$, le due successioni hanno lo stesso comportamento:

- o convergono allo stesso limite,
- o divergono entrambe a $\pm\infty$,
- o entrambe non hanno limite.

2. Si possono scrivere catene di relazioni asintotiche, cioè:

$$\text{se } a_n \sim b_n \sim \dots \sim c_n \text{ allora } a_n \sim c_n$$

3. Un'espressione composta da prodotto o quoziente di più fattori può essere stimata fattore per fattore:

$$\text{se } a_n \sim a'_n, b_n \sim b'_n, c_n \sim c'_n \text{ allora } \frac{a_n b_n}{c_n} \sim \frac{a'_n b'_n}{c'_n}$$

- **Attenzione:** lo stesso non vale per le somme o per l'esponenziale.

Proof. 1. Dimostriamo la prima affermazione

se $a_n \sim b_n$ allora $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ hanno lo stesso comportamento

- Se $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$, poiché

$$b_n = \frac{b_n}{a_n} \cdot a_n \text{ e } \frac{b_n}{a_n} \rightarrow 1 \quad (\text{per definizione di asintotico}),$$

allora per il teorema sull'algebra dei limiti abbiamo

$$b_n \rightarrow 1 \cdot l = l.$$

- Con gli stessi passaggi, il teorema di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito permette di concludere che

$$\text{se } a_n \rightarrow \pm\infty \text{ e } a_n \sim b_n \text{ allora } b_n \rightarrow \pm\infty.$$

Osservando che la relazione di asintotico è simmetrica, quindi quanto appena provato mostra anche che se $\{b_n\}$ converge (diverge), anche $\{a_n\}$ converge (diverge).

- Ne concludiamo che se $\{a_n\}$ è irregolare, anche $\{b_n\}$ è irregolare, perché se per assurdo non lo fosse, per quanto appena dimostrato anche $\{a_n\}$ sarebbe convergente o divergente.

2. Proviamo la transitività della relazione di asintotico:

$$\text{se } a_n \sim b_n \sim c_n \text{ allora } a_n \sim c_n.$$

Le ipotesi significano che

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1 \text{ e } \frac{b_n}{c_n} \rightarrow 1$$

Allora per il teorema sull'algebra dei limiti abbiamo

$$\frac{a_n}{c_n} = \frac{a_n}{b_n} \cdot \frac{b_n}{c_n} \rightarrow 1.$$

3. Analogamente si prova la terza proprietà.

□

Esempio 3: Successioni asintotiche applicando la definizione

Dimostriamo che:

$$\log n \sim \log(n+1)$$

Fattorizzando n nella seconda successione otteniamo

$$\log(n+1) = \log\left(n\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) = \log n + \log\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log n}{\log(n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log n}{\log n + \underbrace{\log\left(1 + \frac{1}{n}\right)}_{\rightarrow 0}} = 1$$

- Un tipico modo per mostrare che

$$a_n \sim b_n$$

consiste nello scrivere

$$a_n = b_n c_n \quad \text{con} \quad c_n \rightarrow 1.$$

Ovvero decomporre $\{a_n\}$ nel prodotto di una successione $\{b_n\}$ e una successione $\{c_n\}$ che tende a 1.

Esempio 4: Successioni asintotiche col metodo della decomposizione

Esempio:

$$\underbrace{2n^2 + 3n + 1}_{a_n} = \underbrace{2n^2}_{b_n} \underbrace{\left(1 + \frac{3}{2n} + \frac{1}{2n^2}\right)}_{c_n} \sim 2n^2 \quad \text{quindi} \quad a_n \sim b_n$$

poiché

$$\underbrace{\left(1 + \frac{3}{2n} + \frac{1}{2n^2}\right)}_{c_n} \rightarrow 1$$

Esempio 5: Calcolo dei limiti con stime asintotiche

Calcoliamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3 + 4n + 1}{5(n+1)^3} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \quad (\text{forma indeterminata})$$

Procedendo come prima possiamo scrivere

$$\underbrace{2n^3 + 4n + 1}_{a_n} = \underbrace{2n^3}_{a'_n} \underbrace{\left(1 + \frac{2}{n^2} + \frac{1}{2n^3}\right)}_{\rightarrow 1} \sim 2n^3$$
$$5(n+1)^3 = 5 \underbrace{(n^3 + 3n^2 + 3n + 1)}_{c_n} = \underbrace{5n^3}_{c'_n} \underbrace{\left(1 + \frac{3}{n} + \frac{3}{n^2} + \frac{1}{n^3}\right)}_{\rightarrow 1} \sim 5n^3$$

Usando il punto 3 della proposizione (??) del comportamento asintotico possiamo scrivere:

$$\text{se } a_n \sim a'_n, c_n \sim c'_n \quad \text{allora} \quad \frac{a_n}{c_n} \sim \frac{a'_n}{c'_n}$$

e ottenere

$$\frac{2n^3 + 4n + 1}{5(n+1)^3} \sim \frac{2n^3}{5n^3}$$

ovvero le due successioni hanno lo stesso comportamento. Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3 + 4n + 1}{5(n+1)^3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3}{5n^3} = \frac{2}{5}$$

- Un altro modo per mostrare che

$$a_n \sim b_n$$

è usare il **principio di sostituzione**.

- Ad esempio, noto che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\log n}_{a_n} \rightarrow +\infty$$

possiamo affermare

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log c_n \rightarrow +\infty$$

dove $\{c_n\}$ è una qualsiasi successione divergente a $+\infty$, dunque

$$\underbrace{\log n}_{a_n} \sim \underbrace{\log c_n}_{b_n}$$

Esempio 6: Calcolo dei limiti col principio di sostituzione e stime asintotiche

Calcoliamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_3(n^2 + 4n + 1)$$

usando il principio di sostituzione e definendo

$$c_n = n^2 + 4n + 1 \quad \text{abbiamo} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = +\infty$$

allora

$$\log_3 n \sim \log_3(n^2 + 4n + 1)$$

e quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_3(n^2 + 4n + 1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \log_3 n = +\infty$$

Il fatto che la relazione di asintotico soddisfi le 3 proprietà:

1. *Riflessiva*: $a_n \sim a_n$
2. *Simmetrica*: se $a_n \sim b_n$ allora $b_n \sim a_n$
3. *Transitiva*: se $a_n \sim b_n$ e $b_n \sim c_n$ allora $a_n \sim c_n$

fa sì che “**asintotico**” sia una **relazione di equivalenza**.